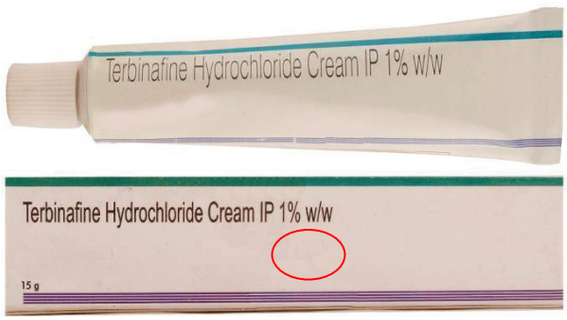
உதாரணமாக, 10% கனஅளவு எத்தனால் நீர்க்கரைசல் என்பது 10 மி.லி எத்தனாலை 90 மி.லி நீரில் கரைத்து பெறப்படும் கரைசலை குறிக்கிறது.

பொதுவாக கனஅளவு சதவீதம் என்பது v/v என குறிக்கப்படுகிறது. கனஅளவு சதவீதம் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது குறைகிறது. ஏனெனில், திரவங்கள் வெப்பத்தால் விரிவடையும்.

அன்றாட வாழ்வில் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய திரவ மருந்துகள் (Syrup), வாய்கழுவும் திரவங்கள் (Mouth wash), புரைத் தடுப்பான்கள் (Antiseptic), வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், கிருமிநாசினிகள் போன்ற கரைசல்களில் உள்ள கரைபொருளின் அளவுகள் v/v என்ற பதத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது. அதேபோல் களிம்புகள் (Ointment), அமிலநீக்கிகள், சோப்புகள் போன்றவற்றில் உள்ள கரைசல்களின் செறிவுகள் w/w என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.



படம் 9.7 களிம்பு (w/w சதவீதம்)

9.6 நீரேறிய உப்புகள் மற்றும் படிகமாக்கல் நீர்

அயனிச் சேர்மங்களை நீரில் கரைத்து தெவிட்டிய கரைசலை உருவாக்கும் போது, அவற்றின் அயனிகள் நீர் மூலக்கூறுகளைக் கவர்ந்து, குறிப்பிட்ட வேதி விகிதத்தில் பிணைப்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றன. இந்நிகழ்வு **நீரேற்றம்** எனப்படும். இந்த அயனிச் சேர்மங்கள் அவற்றின் தெவிட்டிய கரைசலில் இருந்து குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான நீர் மூலக்கூறுகளுடன் சேர்ந்து படிகமாகிறது. இந்தப் படிகங்களுடன் காணப்படும், நீர் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையே **படிகமாக்கல் நீர்** எனப்படும். அத்தகைய படிகங்கள் **நீரேறிய உப்புகள்** எனப்படும்.



படம் 9.8 அ) படிக வடிவமுடைய நீரேறிய உப்புகள்
ஆ) படிக வடிவமற்ற நீரற்ற உப்புகள்

இப்படிக உப்புகளை வெப்பப்படுத்தும் போது, அவை படிகமாக்கல் நீரை இழந்து படிக உருவற்றதாக மாறுகின்றன மற்றும் நிறத்தை இழக்கின்றன (அவை நிறமுள்ள உப்புகளாக இருந்தால்). சில பொதுவான நீரேறிய உப்புகள் அட்டவணை 9.3–இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

அட்டவணை 9.3 நீரேறிய உப்புகள்

பொதுப்பெயர்	IUPAC பெயர்	மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு
நீல விட்ரியால் (மயில் துத்தம்)	காப்பர் (II) சல்பேட் பென்டாஹைட்ரேட்	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$
எப்சம் உப்பு	மெக்னீசியம் சல்பேட் ஹெப்டாஹைட்ரேட்	$MgSO_4 \cdot 7H_2O$
ஜிப்சம்	கால்சியம் சல்பேட் டைஹைட்ரேட்	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$
பச்சை விட்ரியால்	இரும்பு (II) சல்பேட் ஹெப்டாஹைட்ரேட்	$FeSO_4 \cdot 7H_2O$
வெள்ளை விட்ரியால்	சிங் சல்பேட் ஹெப்டாஹைட்ரேட்	$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$

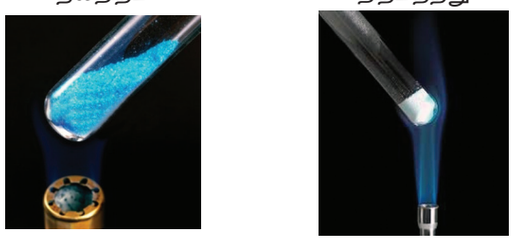
9.6.1 காப்பர் சல்பேட் பென்டாஹைட்ரேட் $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ (நீல விட்ரியால் அல்லது மயில்துத்தம்)

நீல விட்ரியால் உப்பில் ஐந்து நீர் மூலக்கூறுகள் உள்ளன. இதன் படிகமாக்கல் நீர் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை ஐந்து. நீலநிற காப்பர் சல்பேட் பென்டாஹைட்ரேட் படிகத்தை மெதுவாக வெப்பப்படுத்தும் போது, ஐந்து நீர் மூலக்கூறுகளை இழந்து நிறமற்ற, நீரற்ற காப்பர் சல்பேட் ஆக மாறுகிறது.

$$CuSO_4 \cdot 5H_2O \underset{\text{குளிர்வித்தல்}}{\overset{\text{வெப்பப்படுத்துதல்}}{\rightleftharpoons}} CuSO_4 + 5H_2O$$

(காப்பர் சல்பேட் பென்டாஹைட்ரேட்) (நீரற்ற காப்பர் சல்பேட் + நீர்)

நீலநிறம் நிறமற்றது



அ) வெப்பப் படுத்துவதற்கு முன் ஆ) வெப்பப் படுத்தியதற்கு பின்

படம் 9.9– காப்பர் சல்பேட் உப்பு

10th_Science_TM_Unit-09.indd 127 12/3/2022 12:48:50 PM